59

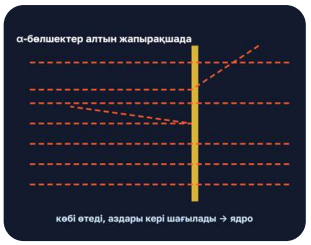
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР

Резерфорд тәжірибесі, атомның құрамы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алтын фольгаға атылған α-бөлшектердің кейбіреуі кері шағылды. Резерфорд: «Бұл қағазға атылған снарядтың кері қайтуы сияқты» деді. Неге бұл таңғаларлық?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Томсон моделі	**А.** Көпшілік α-бөлшек ауытқымай өтті, кейбіреуі үлкен бұрышқа шашырады.
2. Резерфорд тәжірибесі (1911)	**Б.** Атомның оң заряды мен массасы өте кішкене ядрода (~10^{-15} м), атом өлшемі ~10^{-10} м.
3. Қорытынды	**В.** Ядро (Z протон + N нейтрон) және Z электрон.
4. Атом құрамы	**Г.** Атом – біркелкі оң зарядты шар, ішінде электрондар («мейізді кекс»).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **$^{235}_{92}U$ ядросындағы нейтрон саны:**
   - (A) 235
   - (B) 143
   - (C) 92
   - (D) 327

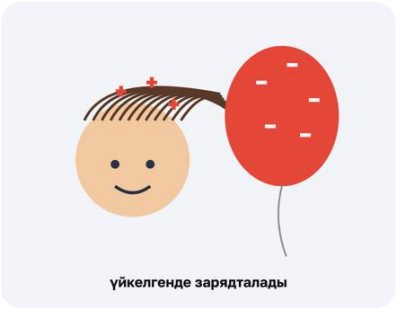
2. **Бор постулаты: атом жарық шығарады, қашан:**
   - (A) Үнемі
   - (B) Электрон тыныштықта
   - (C) Ядро айналғанда
   - (D) Электрон жоғары деңгейден төменгіге ауысқанда

3. **Резерфорд тәжірибесі нені көрсетті?**
   - (A) Атом біртекті
   - (B) Атомның оң зарядталған кішкене ядросы бар
   - (C) Электрон жоқ
   - (D) Атом бөлінбейді

4. **Ядро нелерден тұрады?**
   - (A) Электрон мен протоннан
   - (B) Протон мен нейтроннан
   - (C) Тек нейтроннан
   - (D) Фотондардан

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Резерфорд тәжірибесінің 2 негізгі нәтижесін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Атом мен ядро өлшемдерінің қатынасын бағала. Ядро 1 см шар болса, атом қандай болар еді?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен Томсон моделі тәжірибе нәтижесін түсіндіре алмады? Ғылымдағы модельдердің өзгеруін бағала.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §35; 2 сұрақ.
- B Атом модельдерінің тарихын уақыт сызығымен көрсету.
- C Эрнест Резерфорд туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Резерфорд тәжірибесі, атомның құрамы. БЖБ №7

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — B, 4 — B

А деңгейі: Көбі ауытқымайды – атом негізінен бос; кейбірі кері шағылады – массивті оң ядро.

В деңгейі: ~10^5 есе; атом диаметрі ≈ 1 км.

С деңгейі: Біркелкі таралған заряд үлкен ауытқу бере алмайды; модель тәжірибемен тексеріліп, жетілдіріледі.